

Poço 861 (campo Lapa)

Integração de dados e modelos preditivos

Etapa 1 — limites do perfil antes da física de rochas

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Junho de 2026

Intervalo 5205,91–5233,72 m · campo Lapa (pré-sal)

87 amostras perfil+laboratório · 10 plugs com microtomografia (microCT)

Etapa diagnóstica: ainda não há V_p/V_s teóricos



Laboratório de
**Engenharia e Exploração
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório
UENF - CCT - LENEP

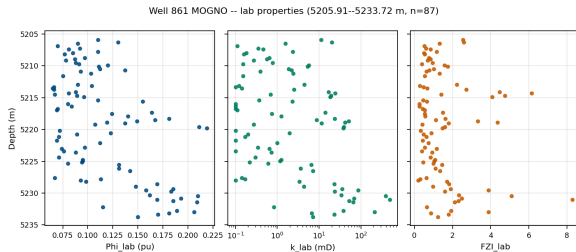
Roteiro

1. Intervalo do poço 861 e montagem do *perfil enriquecido*.
2. Protocolo de validação: 87 linhas (blocos OOF) e 10 plugs (LOPO).
3. Correlações perfil-laboratório e teste *oracle* de FZI.
4. Resultados do Random Forest: ϕ_{lab} , FZI, k e HFU; comparação ϕ_{ND} direto versus RF.
5. Encaminhamento para DEM/SC (Etapa 2).

O intervalo do poço 861 antes de modelar V_p

Carbonatos pré-sal do campo Lapa, ~28 m (5206–5234 m). ϕ_{lab} , k_{lab} e FZI_{lab} variam bastante ($n = 87$ de laboratório).

- **Três escalas:** perfil (87 linhas), laboratório, micro-CT (10 plugs).
- **Alvos testados:** ϕ_{lab} , FZI_{lab} , k_{lab} , HFU.
- Nesta etapa **não** estimamos V_p nem V_s diretamente.



Esquerda: ϕ_{lab} ; centro: k_{lab} (mD, escala log); direita: FZI_{lab} vs. profundidade ($n = 87$ pontos de laboratório).

Médias por bloco de validação OOF

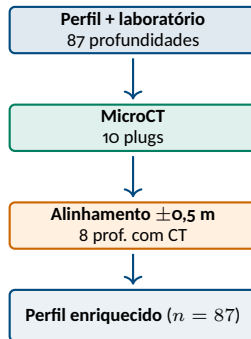
Bl.	Prof. (m)	$\bar{\phi}$ (pu)	$\bar{k}$ (mD)	$\bar{FZI}$
0	5206–5214	0,092	3,6	1,39
1	5215–5223	0,115	9,5	1,25
2	5225–5234	0,145	54,6	1,87

Perfil enriquecido: como montamos a tabela

Alinhamos perfil, laboratório e microtomografia na mesma profundidade. O laboratório entra só como alvo (y), nunca como entrada (X).

- **Coluna de perfil** ($n = 87$): curvas wireline e, em cada ponto, ϕ_{lab} , k_{lab} , FZI_{lab} , HFU de laboratório.
- **Dez plugs microCT**: porosidade de imagem, textura e composição mineral em escala milimétrica.
- **Casamento** ($\pm 0,5$ m): cada plug vai para a linha de perfil mais próxima; oito profundidades recebem descritores de CT.
- **Dois usos**: coluna inteira (~ 28 m) ou análise plug a plug nos dez pontos com imagem 3D.

Perfil enriquecido: 87 linhas com perfil e lab em todo o intervalo; CT só onde há plug. Nas 87 linhas, X = curvas de perfil; y = lab.



Entradas (X) e alvos (y) dos experimentos

Cada modelo prevê **um** alvo de laboratório a partir de **oito** curvas de perfil. Lab fora de X para evitar vazamento.

Features (X)

Oito curvas medidas *in situ* (87 profundidades):

Variável	Significado
GR, ρ_b	litologia / densidade
R_t profunda e rasa	resistividade
ϕ_N , ϕ_S , ϕ_{ND}	porosidade estimada
Litotipo	cod. 1-4 (legenda abaixo)

Total: 8 features wireline em cada linha.

Alvos (y)

Grandezas de laboratório na mesma profundidade:

Alvo	Tipo	Papel
ϕ_{lab}	regressão	porosidade medida
FZI_{lab}	regressão	qualid. zona de fluxo
k_{lab}	regressão	permeabilidade
HFU (1-4)	classif.	classe de fluxo

HFU: 42 / 29 / 10 / 6 amostras/classe.

Dois datasets: perfil enriquecido ($n = 87, 5205,9-5233,7$ m); dez plugs com microCT (CT só no segundo caso).

Litotipos:

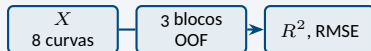
1=Grainstone, 2=Shrubs, 3=Laminite, 4=Spherulite.

Dois protocolos de validação

y = medidas de laboratório; lab nunca em X . Modelos testados: RF, GB, XGB, MLP, LR.

Cenário A — perfil completo ($n = 87$)

X : oito curvas wireline OOF y : ϕ_{lab} , FZI_{lab}, k_{lab} , HFU CV: 3 blocos



treino 2 - teste 1 bloco

Bloco	Prof. (m)	$\bar{\phi}$ (pu)	$\bar{k}$ (mD)
0	5206-5214	0,092	3,6
1	5215-5223	0,115	9,5
2	5225-5234	0,145	54,6

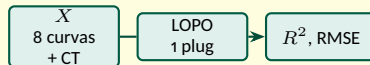
Sem vazamento: laboratório não prediz laboratório. O número que vale é o OOF: o bloco (ou o plug) avaliado não entrou no treino. Sorteio 80/20 infla o R^2 neste tipo de dado.

Falha no bloco 2 (Cenário A)

Bloco 2 (5225-5234 m): faixa mais permeável e com mudança litológica; o RF de ϕ_{lab} treinado acima não generaliza ($R^2 < 0$).

Cenário B — plugs + microCT ($n = 10$)

X : oito curvas + descritores CT y : ϕ_{lab} ou FZI_{lab} CV: LOPO



treino 9 - teste 1 plug

CT entra só nos plugs, não nas 87 linhas. Comparamos RF com e sem descritores CT (LOPO): CT não ajudou em ϕ_{lab} nem FZI_{lab} (próximo slide).

Porosidade sim, FZI quase não

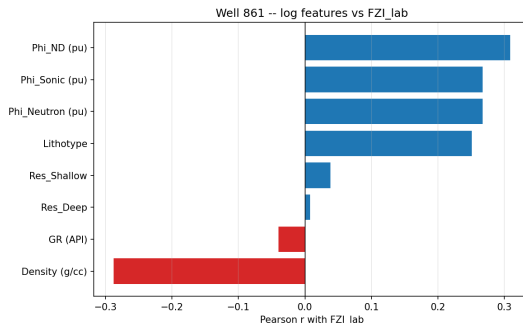
$|r|$ com FZI_{lab}

Variável	$ r $
RQI (lab)	0,887
k_{lab} (lab)	0,709
HFU (lab)	0,614
ϕ_{ND} (perfil)	0,308
GR (perfil)	0,040

Com ϕ_{lab} :

ϕ_N ($r \approx 0,74$), ϕ_{ND} ($r \approx 0,69$).

FZI depende de textura e k — o perfil mal captura isso: o melhor r de curva (ϕ_{ND}) fica em 0,31.

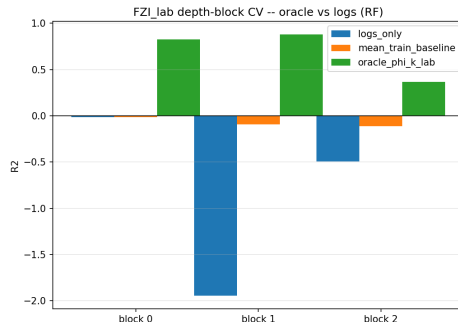


Correlação de Pearson: curvas de perfil versus FZI_{lab}

Teste oracle: FZI precisa de lab, não de perfil

- RF só com perfis: FZI_{lab} falha (bloco 1, $R^2 \approx -1,95$).
- Oracle (diagnóstico): entram ϕ_{lab} e k_{lab} — informação que só teríamos depois do testemunho.
- Com isso, R^2 sobe para 0,37–0,88 nos blocos 0 e 1 (média $\approx 0,69$).

FZI tem sinal previsível, mas vem de porosidade e k de laboratório — não das oito curvas de perfil. O problema não é o algoritmo.



R^2 por bloco: perfil isolado versus oracle

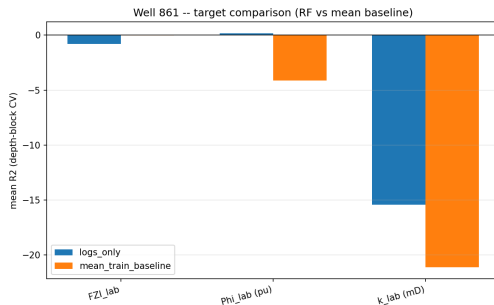
RF nas 87 linhas: só ϕ_{lab} com R^2 OOF positivo

Mesmo RF, mesmo protocolo (validação *out-of-fold* (OOF) em 3 blocos de profundidade ($n = 87$)): oito curvas $\rightarrow$ um alvo.
 $R^2 < 0$ = pior que prever a média do bloco de teste.

Alvo (y)	RMSE	R^2 OOF médio (3 blocos)	std	
ϕ_{lab} (pu)	0,033	0,146	0,222	Só
FZI _{lab}	1,813	-0,819	0,820	
k_{lab} (mD)	76,2	-15,4	18,4	

ϕ_{lab} serve como porosidade preliminar de perfil. FZI e k negativos não indicam RF ruim em ϕ_{lab} — são alvos sem sinal wireline.

$R^2 \approx 0,15$ em ϕ_{lab} é modesto, mas positivo — dá para usar como entrada de DEM/SC, sem substituir testemunho.



R^2 OOF médio (3 blocos) por alvo (RF); referência = média do treino

Cinco regressores em ϕ_{lab} : só RF acima de $R^2 = 0$

Alvo fixo: ϕ_{lab} ($n = 87$, validação *out-of-fold* (OOF) em 3 blocos de profundidade ($n = 87$)). Comparação de algoritmos **só para porosidade** — FZI e k ficam no slide anterior.

ϕ_{lab} (pu) — comparação entre algoritmos

Algoritmo	RMSE	R^2 OOF médio (3 blocos)	Nos outros alvos
Random Forest	0,033	0,146	
Regressão linear	0,036	-0,261	
XGBoost	0,036	-0,099	
Grad. Boosting	0,040	-0,313	
MLP	0,097	-6,871	

(mesma validação): FZI $R_{RF}^2 = -0,82$; k $R_{RF}^2 = -15,4$. Nenhum regressor se salva.

- Em ϕ_{lab} , só RF fica com $R^2 > 0$.
- Trocar algoritmo não compensa falta de informação no perfil.
- Próximo slide: ϕ_{ND} direto versus RF em ϕ_{lab} .

ϕ_{ND} direto supera o RF para ϕ_{lab}

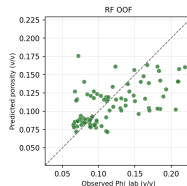
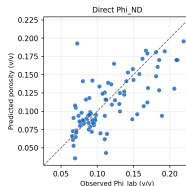
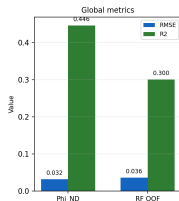
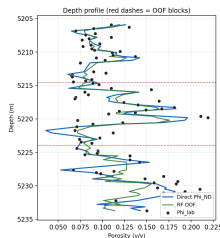
A porosidade neutrão-densidade (ϕ_{ND}) funciona como proxy direta de ϕ_{lab} — sem aprendizado de máquina.

Método	RMSE	MAE	R^2
ϕ_{ND} direto	0,032	0,022	0,446
RF OOF	0,036	0,026	0,300

$$r(\phi_{ND}, \phi_{lab}) = 0,701 (n = 87).$$

Acima: perfil em profundidade.

Abaixo: métricas e dispersão 1:1.

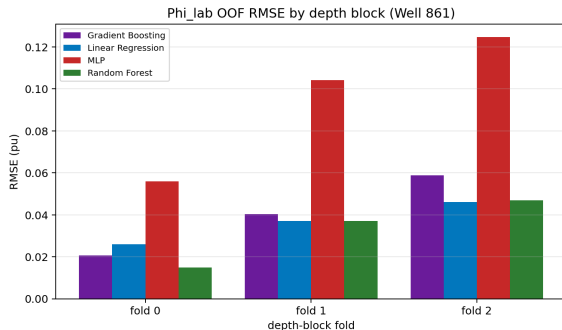


ϕ_{lab} RF: métricas OOF por bloco de profundidade

Random Forest, alvo ϕ_{lab}

Bloco	Prof. (m)	RMSE	R^2 OOF
0	5206-5214	0,015	0,367
1	5215-5223	0,037	0,227
2	5225-5234	0,047	-0,157
Média	-	0,033	0,146

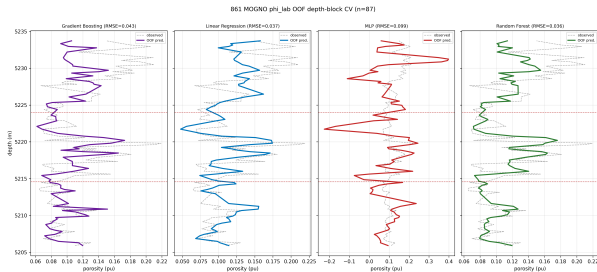
negativo só no bloco 2 (faixa mais profunda e heterogênea). A média dos três blocos segue positiva (0,146). Sorteio 80/20 inflaria o R^2 — por isso não o usamos.



RMSE OOF por bloco: RF, GB, MLP e LR (ϕ_{lab})

ϕ_{lab} em profundidade: previsões OOF

Mesmo protocolo das tabelas: $n = 87$, 8 wireline, validação out-of-fold (OOF) em 3 blocos de profundidade ($n = 87$). Linhas tracejadas vermelhas = limites entre blocos de teste.



Observado (tracejado) versus OOF (colorido) por regressor

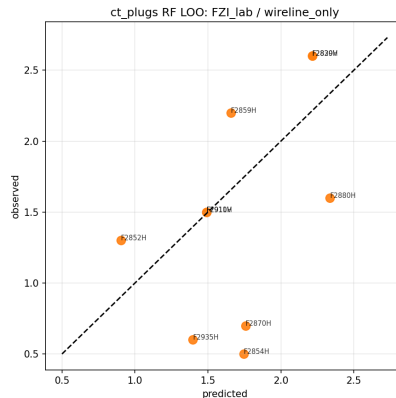
- **RF (verde):** acompanha ϕ_{lab} nos blocos 0-1; perde no bloco profundo.
- **LR (azul):** próximo do RF neste poço.
- **MLP (vermelho):** instável ($R^2 \ll 0$).
- O erro cresce com a profundidade em todos os modelos.

MicroCT nos 10 plugs: RF não ganhou com CT

R^2 global LOPO

Alvo	Só perfil	Perfil + CT
FZI_{lab}	0,151	0,116
ϕ_{lab}	-0,334	-0,466

- Com dez pontos, qualquer R^2 oscila bastante.
- Incluir CT *piorou* o RF — provável overfitting.
- O CT volta na Etapa 2, para geometria no DEM/SC.



FZI nos plugs: predito versus observado (LOPO, só perfil)

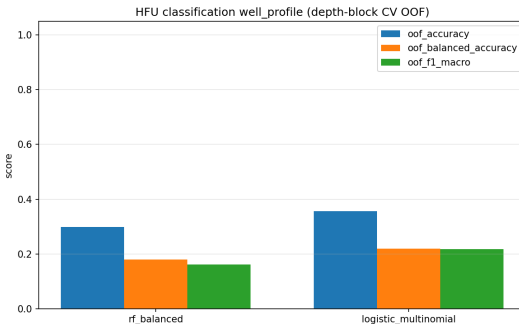
HFU pelo perfil: resultado fraco

Classificação OOF (blocos)

Modelo	Acc.	Acc. bal.	F1	Quatro
Logística bal.	0,356	0,220	0,217	
RF balanceado	0,299	0,179	0,161	

classes: acaso $\approx 25\%$. Sempre chutar HFU1 daria 48% sem aprender nada.

Na Etapa 2 usamos HFU de laboratório; o classificador fica só como recurso onde lab faltar.

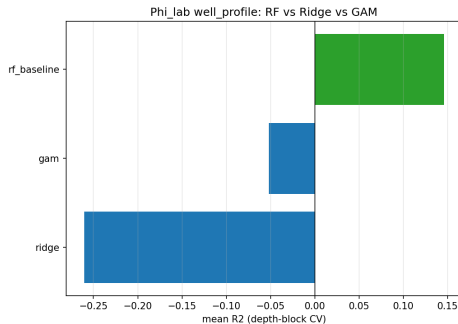


Métricas OOF: logística balanceada versus RF balanceado

GAM e Ridge não batem o RF em ϕ_{lab}

Modelo	RMSE (pu)	R^2	Com
RF	0,033	0,146	
GAM (spline+Ridge)	0,036	-0,052	
Ridge	0,037	-0,261	

87 amostras e oito curvas, modelos lineares e splines não seguram a mudança litológica entre blocos.



R^2 médio: RF versus GAM e Ridge

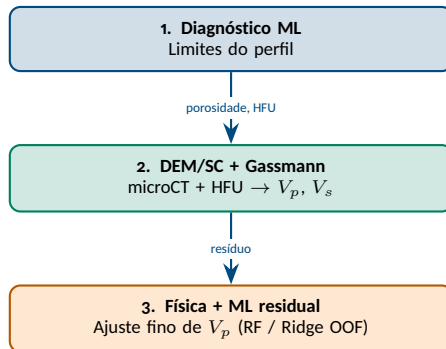
Da Etapa 1 à física de rochas

Fechamos na Etapa 1

- Porosidade de entrada: ϕ_{ND} do perfil (RF como reserva).
- FZI e k : fora do escopo com perfil isolado.
- HFU de laboratório para fatiar a modelagem física.

Próximo

- Etapa 2: DEM/SC e Gassmann por HFU, microCT nos dez plugs.
- Etapa 3: ML no resíduo de V_p , depois de validar a física.



Conclusões

1. ϕ_{ND} direto como porosidade para a física ($R^2 = 0,45$; RF OOF fica em 0,30).
2. FZI só com perfil: não usar como modelo.
3. HFU de laboratório na Etapa 2; classificador automático em segundo plano.
4. microCT para DEM/SC, não para enriquecer RF de perfil.
5. Física de rochas antes de mais *tuning* perfil $\rightarrow V_p$.

O perfil ajuda na porosidade via ϕ_{ND} ; RF não supera essa proxy. Para textura e permeabilidade, seguimos com DEM/SC e HFU de laboratório na Etapa 2.

Referência rápida

Grandeza	R^2 ou acc.
ϕ_{lab}	0,146
FZI _{lab}	-0,819
k_{lab}	-15,4
HFU	36%

Obrigado.